

DISCIPLINA
Sistemas Embarcados

TURMA
1°C3

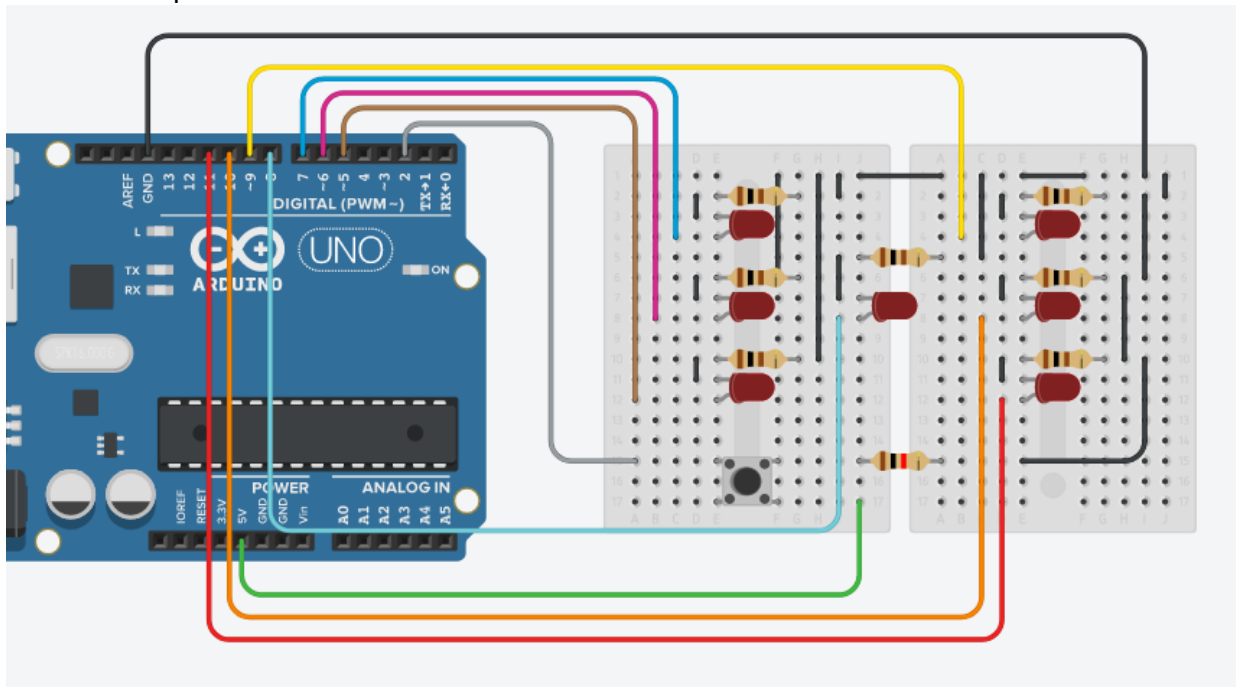
PROFESSOR
ROBERTO / RONILDO

DATA: 09/04/2026
Atividade 03

Dado Eletrônico

Para o desenvolvimento dos projetos, utilizaremos como base o site do tinkercad (www.tinkercad.com), que é o simulador do Arduino desenvolvido pela Autodesk.

Nesta atividade, iremos construir um Dado Eletrônico. A imagem a seguir apresenta uma forma de montar o circuito para o dado eletrônico.



Componentes Recomendados a Serem Utilizados no Projeto

Quantidade	Descrição
01	Arduino UNO
02	Protoboard
	Jumpers coloridos
07	LEDs vermelhos
01	Botão de pressão (push button)
07	Resistores 100 Ω (ou 220 Ω)
01	Resistor 1 k Ω

Para esse projeto utilizaremos duas novas funções. A primeira será utilizada dentro do VOID SETUP:

```
randomSeed(analogRead(0));
```

Essa função tem a propriedade de ativar a função randômica de sorteio. Depois de utilizar essa função, vamos utilizar a segunda função, que tem a propriedade de executar o sorteio de um número aleatório dentro dos valores especificados dentro da própria função:

```
int valor = random(1,7);
```

Neste exemplo, estamos criando a variável do tipo inteiro valor, e atribuindo a ela um valor randômico de 1 a 7.

No site da Arduino (<https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/random-numbers/random/>), temos a seguinte informação:

“

Sintaxe

random(max) (ou) random(min, max)

Parâmetros

min - menor limite do valor aleatório, inclusivo e opcional (long)

max - maior limite do valor aleatório, exclusivo (long)

Retorna

Um número inteiro aleatório entre min e max-1 (long) .

“

A ideia é que quando o usuário pressionar o botão, o Arduino execute o programa e apresente para o usuário o número sorteado através dos leds. Depois de um tempo, os leds serão apagados e o usuário poderá pressionar o botão novamente.

Para verificar se o botão foi pressionado, iremos utilizar o comando “digitalRead(porta)”, e a precisaremos comparar se ele foi pressionado ou não, desta forma: if(digitalRead(porta)==HIGH)

Caso queiram, podem criar funções dentro da programação.

Para tanto, a declaração da função deverá ocorrer fora do void setup e fora do void loop, e será:

void sorteia()

```
{  
  //coloque aqui a programação  
}
```

E a chamada dentro da programação do void loop será:

sorteia();

Não podemos esquecer da declaração da porta do Arduino que, como estamos utilizando uma entrada de informação, na declaração da porta precisamos colocar “pinMode(porta,INPUT);” que indica que é uma entrada. Como estamos utilizando um botão, a declaração pode ser “pinMode(porta,INPUT_PULLUP);” que indicará uma entrada de nível alto, isto é, que o botão, quando for pressionado, enviará para a porta do arduino uma tensão alta (5V).

Esta atividade pode ser realizada individualmente ou em dupla.

Depois de desenvolver a atividade, printar a tela e colocar em um arquivo DOC, tanto a montagem do projeto, como também a programação realizada, e enviar através de um arquivo PDF. Não esquecer de colocar o nome da dupla no documento.

O prazo para entrega é 16/04/2026.